



FSSM
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA

Pr. ABDELKADER
EL KISSANI

Chapitre 4

Théorèmes Généraux de Dynamique du Point Matériel

Filière SMPC-S1 Mécanique du Point

I – THÉORÈME DE LA QUANTITÉ DE MOUVEMENT

1- Théorème

Dans un référentiel galiléen R, la dérivée par rapport au temps de la quantité du mouvement

$\vec{p}$ est égale à la résultante des forces réelles appliquées à M.

$$\left. \frac{d\vec{p}(M/R)}{dt} \right|_R = \sum \vec{F}_{ext}$$

2- Cas particulier

- ✓ Si M est isolé ($\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$) alors $\left. \frac{d\vec{p}(M/R)}{dt} \right|_R = \vec{0}$ de la quantité du mouvement (1^{ère} principe de Newton)
- ✓ Dans un référentiel relatif R_1 le théorème de la quantité de mouvement s'écrit:

$$\left. \frac{d\vec{p}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_1} = \sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

- ✓ Si R_1 est galiléen donc en translation rectiligne uniforme par rapport à R on a $\left. \frac{d\vec{p}(M/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{p}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_1} = \sum \vec{F}_{ext}$

II- THÉORÈME DU MOMENT CINÉTIQUE

1 -Moment d'une force $\vec{F}$

a- Moment de $\vec{F}$ par rapport à un point O

Soit un point M soumis a une force $\vec{F}$, on définit le moment de cette force $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$ par rapport au point O par:

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

Remarques

- $\vec{F} \perp \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$
- sens de $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$ est tel que $(\overrightarrow{OM}, \vec{F}, \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}))$ est un trièdre directe
- $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}$ passe par O
- Soit O' un point quelconque $\vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) + \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{F}$

b- Moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe

Le moment de $\vec{F}$ par rapport à un axe Δ quelconque passant par O est le scalaire:

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u}$$

$\vec{u}$: un vecteur unitaire de l'axe Δ

$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F})$ est indépendant de $O \in (\Delta)$. Soit O' un point de (Δ) différent de O :

$$\vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}) \cdot \vec{u} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u} + (\overrightarrow{O'O} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u} = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F})$$

2- Moment cinétique

a- Moment cinétique par rapport à un point quelconque O

Le moment cinétique $\vec{\sigma}_O(M/R)$, d'un point matériel M de masse m en mouvement Dans un référentiel R, par rapport à un point O quelconque, est le moment de sa quantité de mouvement

$$\vec{\sigma}_O(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/R)$$

- ✓ Le point O peut être mobile dans R ;
- ✓ $\vec{\sigma}_O(M/R)$ est relatif au référentiel dans lequel on exprime la vitesse de la particule ;
- ✓ Le trièdre $(\overrightarrow{OM}, \vec{p}, \vec{\sigma}_O(M/R))$ est direct

b- Moment cinétique par rapport à un axe quelconque O

Si (Δ) est un axe passant par O et de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, le moment cinétique d'un point matériel dans R et par rapport à cet axe est donné par :

$$\sigma_\Delta(M/R) = \vec{\sigma}_O(M/R) \cdot \vec{u}_\Delta$$

C- Propriétés

Cas d'un référentiel R galiléen

Pour un point O fixe dans R, la dérivée par rapport au temps de $\vec{\sigma}_O(M/R)$ donne :

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right|_R \wedge m\vec{V}(M/R) + \overrightarrow{OM} \wedge m \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right|_R$$

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \vec{0} + \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{\gamma}_a(M)$$

$\Rightarrow$

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}_{ext}$$

d- Théorème du moment cinétique

La dérivée par rapport au temps, relativement au référentiel galiléen R, du moment cinétique de la particule M, par rapport au point fixe O, est égale au moment par rapport à O, de la résultante des forces appliquées à M.

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}_{ext} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{ext} \rightarrow M/R).$$

Cas d'un référentiel $R_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ non galiléen

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_1} = \overrightarrow{O_1M} \wedge (\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} \rightarrow M/R).$$

Remarques

- ✓ Si (Δ) est un axe fixe dans R passant par O et de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique est égale au moment des forces appliquées par rapport à cet axe:

$$\left. \frac{d\sigma_\Delta}{dt} \right|_R = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{ext} \rightarrow M/R) \cdot \vec{u}_\Delta = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext} \rightarrow M/R)$$

- ✓ Le théorème est valable quelque soit le point fixe O dans R galiléen.
- ✓ Si le point matériel est isolée (moment de la résultante des forces est nul) alors

$$\text{✓ Si } \left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \vec{0} \text{ donc } \vec{\sigma}_O = \text{cte}$$

- ✓ N.B : Il est préférable de choisir un point fixe dans R pour calculer les moments.
- ✓ Si A est un point mobile dans R galiléen on peut écrire :

$$\vec{\sigma}_A(M/R) = \overrightarrow{AM} \wedge m\vec{V}(M/R) \quad \text{Le moment cinétique par rapport à A dans R}$$

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(M/R)}{dt} \right|_R = \overrightarrow{\mathcal{M}}_A(\vec{F}_{ext} \rightarrow M) + m\vec{V}(M/R) \wedge \vec{V}(A/R)$$

III- THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

1- Travail d'une force

Le travail élémentaire δW de la force $\vec{F}$ au cours du déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ (ou δW pendant dt) est donné par:

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

Référentiel cartésien $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow d\vec{OM} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R) dt$$

Référentiel cylindrique $M \begin{pmatrix} \rho \\ \varphi \\ z \end{pmatrix} \rightarrow d\vec{OM} \begin{pmatrix} d\rho \\ \rho d\varphi \\ dz \end{pmatrix}$

Par intégration on obtient le travail de $\vec{F}$ sur un trajet fini $M_1 M_2$

$$W_{M_1 \rightarrow M_2} = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R) dt$$

Référentiel cylindrique $M \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix} \rightarrow d\vec{OM} \begin{pmatrix} dr \\ r d\theta \\ r \sin \theta d\varphi \end{pmatrix}$

Cette intégrale doit être prise le long de la trajectoire décrite par M **sauf** pour les forces dites des **forces conservatives** où le travail ne dépend pas de chemin suivi.

Remarque

$$Si \quad \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad \text{alors} \quad W(\vec{F}/R) = W(\sum \vec{F}_i \rightarrow M/R)$$

2- Puissance d'une force

A l'instant t , la puissance P de la force $\vec{F}$ dans un référentiel R est définie par:

$$P(\vec{F}/R) = \frac{\delta W(\vec{F}/R)}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R)$$

W : s'exprime en joules (J) ;

P : s'exprime en Watts (W).

Remarque

$$\text{Si } \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad \text{alors } P(\vec{F}/R) = \sum_{i=1}^n P(\vec{F}_i/R)$$

3. Énergie cinétique E_C

L'énergie cinétique noté E_C d'un point matériel M de masse m animée d'une vitesse $\vec{V}(M/R)$ dans un référentiel R est donnée par:

$$E_C(M/R) = \frac{1}{2} m \|\vec{V}(M/R)\|^2 = \frac{1}{2} m V^2(M/R)$$

4. Théorème de l'énergie cinétique

➤ Dans un référentiel galiléen R,

la variation de l'énergie cinétique ΔE_C d'un point matériel M entre deux instants t_1 et t_2 est égale à la somme des travaux des forces appliqués au point M.

Forme différentielle du théorème:

$$dE_C(M/R) = \delta W(\sum \vec{F}_{ext}/R) = \sum \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{OM}$$

Forme intégrale du théorème: $\Delta E_C(M/R) = W(\sum \vec{F}_{ext}/R)$

Démonstration de la forme différentielle dans le référentiel galiléen

$$E_C(M/R) = \frac{1}{2} m \vec{V}^2(M/R)$$

$$dE_C(M/R) = m \vec{V}(M/R) dV$$

$$dE_C(M/R) = m \vec{V}(M/R) \vec{V}(M/R) dt$$

$$dE_C(M/R) = \sum \vec{F}_{ext}(M/R) \cdot \vec{V}(M/R) dt$$

$$dE_C(M/R) = P(\sum \vec{F}_{ext}(M/R)) dt$$

$$dE_C(M/R) = \delta W(\sum \vec{F}_{ext}(M/R))$$

En intégrant entre les instants t_1 et t_2 , on trouve :

$$\Delta E_C(M/R) = W(\sum \vec{F}_{ext}/R)$$

➤ **Théorème de l'énergie cinétique** dans un référentiel non galiléen

Soit R_1 un repère non galiléen

$$➤ dE_C(M/R_1) = \delta W(\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}/R_1) = \delta W(\sum \vec{F}_{ext}/R_1) + \delta W(\vec{F}_{ie}/R_1)$$

$$\text{Car } \vec{F}_{ic} \cdot \overrightarrow{dO_1 M} = -2 m \vec{\Omega}(R/R_1) \wedge \vec{V}_r \cdot d\overrightarrow{O_1 M} = -2 m \vec{\Omega}(R/R_1) \wedge \vec{V}_r \cdot \vec{V}_r dt = 0$$

$$➤ \frac{dE_C(M/R_1)}{dt} = P(\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}/R_1) = P(\sum \vec{F}_{ext}/R_1) + P(\vec{F}_{ie}/R_1)$$

En intégrant cette équation, entre deux instants t_1 et t_2 , on obtient :

$$\Delta E_C(M/R_1) = W_{M_1 \rightarrow M_2}(\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}/R_1) = W_{M_1 \rightarrow M_2} \left(\sum \vec{F}_{ext}/R_1 \right) + W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}_{ie}/R_1)$$

IV- Forces conservatives et énergie potentielle

1 - Force conservative

Une force $\vec{F}$ est conservative s'il vérifie l'une des conditions suivantes:

➤ s'il existe une fonction scalaire E_P tel que

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_P = -\vec{\nabla} E_P$$

E_P est l'énergie potentiel associée à la force conservative appliquée au point matériel M dans le référentiel R

➤ Si

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$$

⇒

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

➤ Si le travail de la force $\vec{F}$ ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de la position initiale et finale

En cartésienne

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

En cylindrique

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial \rho} \vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

En sphérique

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

Généralement, la force résultante se décompose comme suit :

$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i = \vec{F}_C + \vec{F}_{nC}$$

$\vec{F}_C$: résultante des forces conservatives

$\vec{F}_{nC}$: résultante des forces non conservatives.

2 Travail d'une force conservative

Le travail d'une force conservative est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle du point matériel M

$$W(\vec{F}_C/R) = -\Delta E_P$$

Ou bien

$$dW(\vec{F}_C/R) = -dE_P(M/R)$$

Démonstration

$$dW(\vec{F}_C/R) = \vec{F}_C \cdot d\vec{OM} = -\vec{\text{grad}} E_P \cdot d\vec{OM} = \begin{cases} -\frac{\partial E_P}{\partial x} dx - \frac{\partial E_P}{\partial y} dy - \frac{\partial E_P}{\partial z} dz = -dE_P & \text{en cartésien} \\ -\frac{\partial E_P}{\partial \rho} d\rho - \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_P}{\partial \varphi} \rho d\varphi - \frac{\partial E_P}{\partial z} dz = -dE_P & \text{En cylindrique} \\ -\frac{\partial E_P}{\partial r} dr - \frac{1}{r} \frac{\partial E_P}{\partial \theta} r d\theta - \frac{\partial E_P}{r \sin \theta} dr \sin \theta d\varphi = -dE_P & \text{En sphérique} \end{cases}$$

Remarque

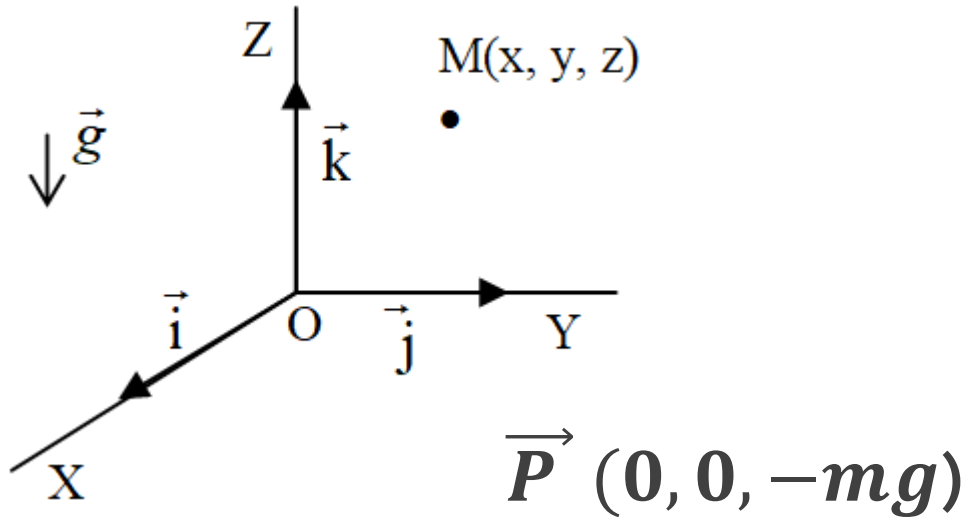
Soit $\vec{F}_C$ une force conservative, le travail de $\vec{F}_C$ pour un point matériel mobile dont la position passe d'un point M_1 à un point M_2 est :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2} = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F}_C \cdot d\vec{OM} = -(E_P(M_2) - E_P(M_1))$$

Si le trajet est fermé le travail total de $\vec{F}_C$ sur ce trajet est nul,

3- Exemples de forces conservatives

1- Poids d'un corps de masse m



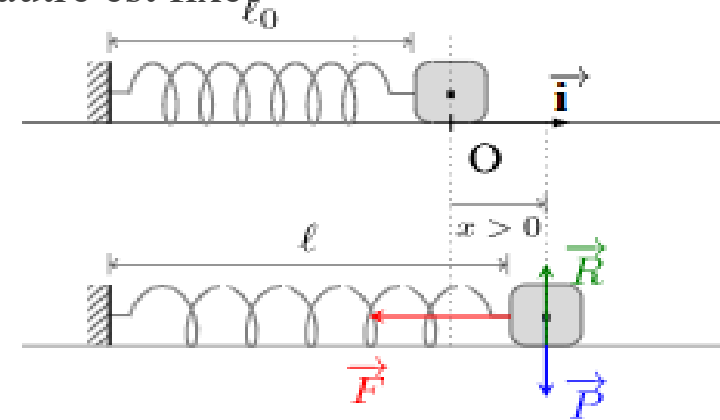
$$\vec{P} = -mg\vec{k}$$

Il existe une fonction scalaire E_p tel que $-\frac{dE_p}{dz} = -mg$

$$E_p(z) = mgz + cte$$

2- Force de rappel d'un ressort

Considérons un ressort au repos (non tendu) disposé suivant un axe (Ox). Tirons son extrémité libre M l'autre est fixée



$$\vec{F} = -k \Delta l = -k(l_0 + x - l_0) \vec{i} = -kx \vec{i}$$

Il existe une fonction scalaire E_p tel que $-\frac{dE_p}{dx} = -kx$

Cette force dérive d'une énergie potentielle

$$E_p(x) = \frac{1}{2} kx^2 + cte$$

Remarques

En général, un point matériel M dans un mouvement par rapport à un référentiel R est soumis à des forces conservatives $\vec{F}_{C1}, \vec{F}_{C2}, \vec{F}_{C3} \dots$ et des force non conservatives $\vec{F}_{nC1}, \vec{F}_{nC2}, \vec{F}_{nC3}$

Pour calculer l'énergie potentielle E_P de ce point on calcul les énergies potentielles $E_{P1}, E_{P2}, E_{P3} \dots \dots$ *de* $\vec{F}_{C1}, \vec{F}_{C2}, \vec{F}_{C3} \dots \dots$ *respectivement*.

donc E_P est égale à la somme: $E_P = E_{P1} + E_{P2} + E_{P3} + \dots$

V- Énergie mécanique

1- Définition

L'énergie mécanique $E_m(M/R)$ d'une particule M dans un référentiel R est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.

$$E_m(M/R) = E_c(M/R) + E_p(M/R)$$

$$E_c(M/R) = \frac{1}{2}mV^2(M/R)$$

$$E_p(M/R) = E_{P1} + E_{P2} + E_{P3} \dots$$

Où E_{Pi} est l'énergie potentielle associée à la force conservative $\vec{F}_{Ci}$

2- Conservation de l'énergie mécanique

Soit une particule de masse m se déplaçant dans un champ de forces conservatives $\vec{F}_c$ dérivant d'une énergie potentielle.

Alors le théorème de l'énergie cinétique sous sa forme différentielle s'écrit :

$$dE_C(M/R) = dW(\vec{F}_c/R)$$

$$\Rightarrow dE_C(M/R) = -dE_P(M/R)$$

$$\Rightarrow d(E_C(M/R) + E_P(M/R)) = 0$$

$$\Rightarrow E_C(M/R) + E_P(M/R) = \text{Cst}$$

$$E_m(M/R) = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_m(M/R)}{dt} = 0$$

L'énergie mécanique reste constante au cours du mouvement. On dit que E_m se conserve

Remarques: Conservation de l'énergie mécanique

- $E_m(M/R) = cte$ (Conservation de l'énergie mécanique) si:
 - Le point M est soumis uniquement à des forces conservatives $\vec{F}_c$,
 - Le travail des forces non conservatives appliquées à M est nul, ($\vec{F}_{nc}$ ne travail pas)
- On appelle $E_m(M/R) = cte$ est intégral première des équations du mouvement $\frac{dE_m(M/R)}{dt} = 0$
- Quand $E_m(M/R) = cte$ l'énergie potentielle E_p se transforme en énergie cinétique E_c

3-Théorème de l'énergie mécanique

La variation de l'énergie mécanique totale d'un point matériel (un corps) est égale au travail résultant des **forces non conservatives** auxquelles il est soumis.

$$\Delta E_m(M/R) = W(\vec{F}_{nc} \rightarrow M/R)$$

Nous citons à titre d'exemples les forces non conservatives suivantes :

- la force de contact (sauf la force du rappel (élastique))
- la force magnétique
- toutes les forces qui dépendent explicitement du temps ou de la vitesse.

Remarque : $E_m(M/R)$ est conservative si:

Le travail des forces non conservatives appliquées à M est nul, ($\vec{F}_{nc}$ ne travail pas) et/ou le point matériel est soumis seulement aux forces conservatives.

Démonstration

Soit M un point matériel soumis à des forces conservatives $\vec{F}_C$ et non conservatives $\vec{F}_{nC}$

D'après théorème de l'énergie cinétique

$$dE_C(M/R) = \delta W(\vec{F}_C) + \delta W(\vec{F}_{nC})$$

$$\Rightarrow dE_C(M/R) = -dE_P(M/R) + \delta W(\vec{F}_{nC})$$

$$\Rightarrow dE_C(M/R) + dE_P(M/R) = \delta W(\vec{F}_{nC})$$

$$\Rightarrow dE_m(M/R) = \delta W(\vec{F}_{nC}) \quad \Rightarrow \quad \Delta E_m(M/R) = W(\vec{F}_{nC})$$

VII- Équilibre d'un point et conditions de stabilité

Un point matériel M est à l'équilibre dans une position si son *énergie potentielle* E_P *est minimale* à cette position.

$$\Rightarrow \vec{F}_C = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad -\overrightarrow{\text{grad}} E_P = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{dE_P}{dx} = 0 \quad x \text{ est un paramètre caractérisant le mouvement de M}$$

x peut être $x = \{x, y, z, \rho, \varphi, r, \theta\}$.

La relation $\frac{dE_P}{dx} = 0$ exprime que l'énergie potentielle est extrémale (maximale ou minimale).

Les solutions de cette équation donnent les position d'équilibres x_p

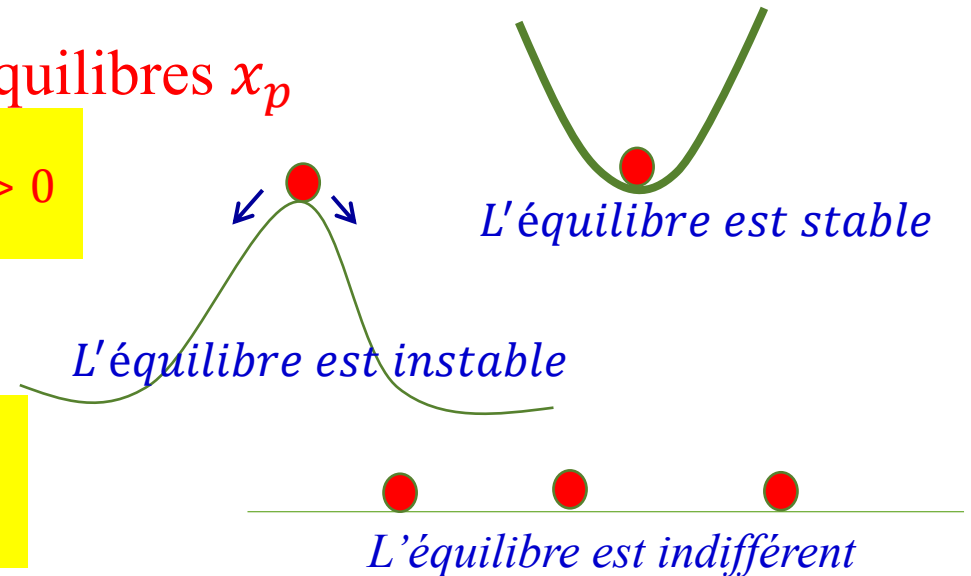
Pour que l'équilibre soit stable il faut que

$$\left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x=x_p} > 0$$

Remarque

$$\left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x=x_p} < 0 \quad \text{L'équilibre est instable}$$

$$\left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x=x_p} = 0 \quad \text{L'équilibre est indifférent}$$

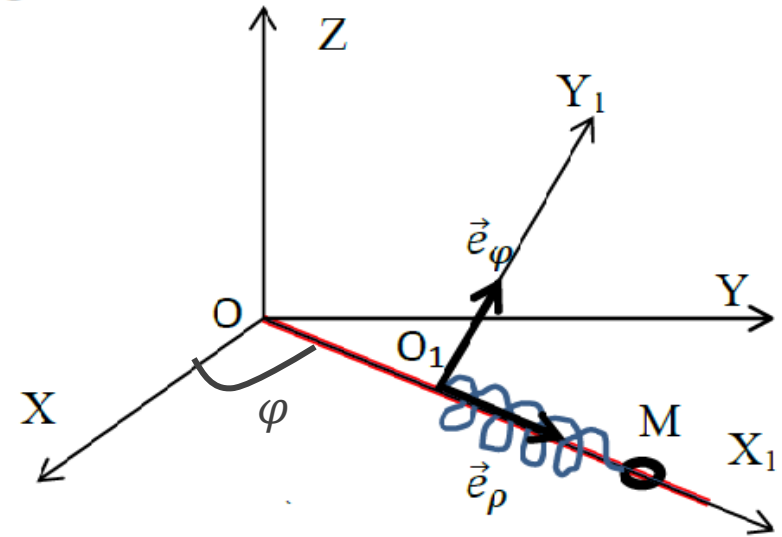


Extrait d'examen

Soient $R(O,xyz)$ un référentiel fixe supposé galiléen auquel est attachée la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $R_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ le référentiel relatif muni de la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$. Le point O_1 est repéré par $\overrightarrow{OO_1} = r_0 \vec{e}_\rho$ où r_0 est une constante positive. Une tige (T) portée par l'axe O_1X_1 est en rotation uniforme dans le plan horizontal (XOY). Soit M un anneau, de masse m assimilé à un point matériel, se déplace sans frottement sur la tige (T) et repéré par ses coordonnées $\rho(t)$ et $\varphi(t)$ tel que $\overrightarrow{O_1M} = \rho \vec{e}_\rho$ et $\varphi(t) = \widehat{(\vec{i}, \vec{e}_\rho)} = \omega t$ (ω est une constante positive). Le point M est accroché à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . La deuxième extrémité du ressort est fixée en O_1 (voir figure). Dans la suite, on exprime toutes les grandeurs vectorielles dans la

base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

1. Calculer $\vec{\Omega}(R_1/R)$
2. Calculer la vitesse relative et la vitesse d'entraînement du point M.
3. Calculer les accélérations; relative, d'entraînement et de Coriolis du point M.
4. Donner les expressions des forces appliquées à M dans R_1 .



5. Ecrire le PDF appliqué à M dans R_1 .
6. En projetant PFD suivant les vecteurs de la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$
 - a- Donner les composantes de la réaction.
 - b- Montrer que l'équation différentielle du mouvement de M dans R_1 s'écrit :
$$\ddot{\rho} + (\omega_0^2 - \omega^2)\rho = \ell_0\omega_0^2 + r_0\omega^2 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$
7. On désire appliquer le théorème du moment cinétique au mouvement de M dans R_1
 - a-Calculer $\vec{\sigma}_{O_1}(M/R_1)$ et $\left. \frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_1}$
 - b- Calculer le moment en O_1 des forces appliquées à M dans R_1
 - c- Appliquer le théorème du moment cinétique et retrouver les composantes de la réaction.
8. a-Calculer $E_C(M/R_1)$ et $\frac{dE_C(M/R_1)}{dx}$
 - b- Calculer la puissance des forces appliquées à M dans R_1
 - c- Appliquer le théorème de l'énergie cinétique et retrouver l'équation différentielle du mouvement de M

9. a- Quelles sont les forces conservatives appliquées à M dans R_1
b- Calculer le travail élémentaire $\delta w(\vec{F}_r + \vec{P} + \vec{F}_{ie}/R_1)$
c- Vérifier que $\delta w(\vec{R} + \vec{F}_{ic}/R_1)$ est nul
d- En déduire l'énergie potentielle de M dans R_1 , $E_p(M/R_1)$
e- Justifier que l'énergie mécanique est une constante
f- En déduire l'équation différentielle du mouvement de M dans R_1
10. a- Déterminer la position d'équilibre de M dans R_1
b- Discuter la nature de cet équilibre pour les cas : $\omega_0 > \omega$ et $\omega_0 < \omega$

Fin
Merci de votre attention